

שאלה 1.א

150 מטר

שאלה 1.ב

המכונת עומדת במקום, והעמוד עולה/יורד	Pair 1
המכונת עומדת במקום והעמוד מסתובב סביב צירו	Pair 2
המכונת נוסעת קדימה, העמוד לא זז	Pair 3
בלתי אפשרי - בהינתן התנועות האפשריות של המכונת והעמוד לקבל זוג optical flow כזה	Pair 4
המכונת נוסעת אחורה, העמוד לא זז	Pair 5

שאלה 2

פתרון אפשרי: (קיימים פתרונות אפשריים נוספים)

13 < - 4 < - 6 < - 10 < - 11 < - 9 < - 5 < - 18 < - 19

- נעבור למערכת קוארדינטות הומוגנית.
- לכל $i \in [1, 2, 3]$, נמצא נקודות עניין בתמונה F_i בעזרת אלגוריתם Scale Invariant Harris ונשמור אותן במערך $Points_i$.
- לכל $i \in [1, 2, 3]$, נחשב וקטור דסקריפטור לכל נקודה ב $Points_i$ בעזרת אלגוריתם MOPS, ונשמור את כל הוקטורים במערך D_i .
- לכל $i \in [2, 3]$, נמצא זוגות תואמים בין הוקטורים ב- D_i לבין הוקטורים ב- D_{i-1} , ונשמור את כל הזוגות במערך $Pairs_i$.
- לכל $i \in [2, 3]$, נחשב מטריצת טרנספורמציה T_i בגודל 3×3 בעזרת כל הזוגות במערך $Pairs_i$.
- לכל $i \in [2, 3]$, נחשב $M_i = M_{i-1} \cdot T_i$ כאשר M_1 היא מטריצת היחידה.
- נבצע backward warping לתמונה F_3 בעזרת M_3 , ונשמור את התוצאה ב F_3 .
- נדביק את התמונות F_3 ו- F_1 , כאשר התפר יהיה באמצע אזור החפיפה ביניהן, ונשמור את התוצאה ב F_1 .
- נחזיר את F_1 .